

## Ejercicio 3 · Máquina frigorífica ideal

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

## ENUNCIADO

Para conservar las verduras, una cámara frigorífica ideal debe mantener su interior a **2 °C**. La máquina está en un almacén a **22 °C** y absorbe **36 cal por segundo** del foco frío. Se pide:

- Eficiencia de la cámara frigorífica. (0,8 ptos.)
- Calor cedido por la máquina al recinto, en calorías. (0,6 ptos.)
- Trabajo consumido por el compresor eléctrico. (0,6 ptos.)

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Una máquina frigorífica **ideal** trabaja según el **ciclo de Carnot** inverso. Su eficiencia (COP frigorífico) depende solo de las temperaturas absolutas:  $\varepsilon = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ . El balance energético es  $Q_c = Q_f + W$ , con  $W = Q_f / \varepsilon$ .

## a) Eficiencia (COP frigorífico de Carnot)

Pasamos a kelvin:  $T_f = 2 + 273 = 275 \text{ K}$ ,  $T_c = 22 + 273 = 295 \text{ K}$ .

$$\varepsilon = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{275}{295 - 275} = \frac{275}{20} = 13,75$$

$$\varepsilon = 13,75$$

## b) Calor cedido al recinto (foco caliente)

En un ciclo de Carnot  $\frac{Q_c}{Q_f} = \frac{T_c}{T_f}$ , luego:

$$Q_c = Q_f \frac{T_c}{T_f} = 36 \cdot \frac{295}{275} = 38,62 \text{ cal/s}$$

$$Q_c \approx 38,62 \text{ cal por segundo}$$

## c) Trabajo consumido por el compresor

Por el balance energético  $W = Q_c - Q_f$ :

$$W = 38,62 - 36 = 2,62 \text{ cal/s}$$

$$W = 2,62 \frac{\text{cal}}{\text{s}} \cdot 4,18 \frac{\text{J}}{\text{cal}} \approx 10,9 \text{ W}$$

$$W \approx 2,62 \text{ cal/s} \approx 10,9 \text{ W} \text{ (comprobación: } W = Q_f / \varepsilon = 36 / 13,75 = 2,62 \text{ cal/s)}$$